

状态-关系熵(SRE)动力学：映射前置条件

作者：岳路

版本：1.6 (多尺度同态映射修订版)

版本说明：本版本重构映射的本体约束，不再预设底层到渲染层的直接——对应投射。结合层级耗散自组织二元网络底层本体特性，引入**多尺度刚性边界-同态映射**作为映射成立的必要前提；全文术语与SRE公理1.6、互测量、因果深度-空间索引文档套件保持统一。本版本不解释因果差异的终极起源，只刻画因果空间向物理渲染层实例化投射的内在约束与可行路径。

I. 映射的底层本体固有约束

SRE动力学将**具备异步信息差异的量子证据因果节点集**作为映射的底层输入。底层因果空间内部已经发生异步演化，存在大量因果交互，但绝大多数交互停留在**待实例状态**，尚未生成宏观可观测的时空事态。

底层因果网络受两条本体约束限制，**纯粹的直接同构映射在原理上无法实现**：

- 退相干-耗散约束**：底层网络存在异步激活、局部阻挫效应，大量自由度会发生退相干、休眠。演化过程伴随不可逆的信息耗散，无法把底层每一个逻辑自由度完整、无损失地向上传递。
- 涌现本体紫外边界约束**：受实例化代价门槛限制，大量微小的底层逻辑差异无法通过实例化筛选，不能转化为物理渲染层的时空事态。

同构映射要求双向——对应、完整保全全部底层细节。由于上述两类约束，从底层因果空间直接双射投射到宏观物理渲染层是不可能完成的。映射不能无条件执行，必须附加尺度层面的前置约束。

II. 多尺度刚性边界：映射生效的前置门槛

要完成信息-物理的实例化映射，需要分别在**微观层、介观层、宏观层**设立**刚性相干截断边界**。

这里的刚性边界并非实体物质边界，而是统计-拓扑层面的筛选门槛：过滤掉该尺度下不稳定、高度涨落、无法通过实例化条件的自由度；只保留本尺度内具备统计稳定性的因果结构与关联关系。

- 微观层刚性边界**：选取系统内高拓扑相干的内核区域，屏蔽内核以外剧烈涨落的介观分叉自由度，保留局域稳定的拓扑流形行为。
- 介观层刚性边界**：设置级联放大阈值，过滤极端非线性随机分叉，只保留统计平均意义上自治的因果关联，舍弃单次偶然随机涨落。
- 宏观层刚性边界**：对已经长程退相干的自由度做归并处理，只提取集体涌现出来的可观测量，不再追踪底层个体节点的细节状态。

本质上，刚性边界就是不同尺度下的实例化筛选条件，不同层级各自划定“哪些因果结构可以向上参与映射，哪些自由度应当被压缩屏蔽”。

III. 多尺度约束之下的同态映射

在三套刚性边界同时生效的前提下，因果空间向物理渲染层可以建立**满同态映射**。

同态映射不追求底层与渲染层元素的——对应，允许多-对一的粗粒化与信息压缩；但会保全体系核心动力学结构：耗散-补偿对偶关系、因果时序链条、拓扑残差流形的相干退化规律、BBP 谱秩相变行为。

基于该映射框架可实现跨尺度物理推演，涵盖：量子层面的胶子海强子质量解释与麦克斯韦方程重构；分子层面纳维-斯托克斯多尺度建模、VASP 类第一性原理分析；宏观尺度地球内部应力计算与星体自旋动力学。相关完整推导与算例参见本系列其他工作。

在这套映射机制下：

- 底层大量休眠、退相干的微观自由度，经由同态映射被归并压缩，不会向上输出为独立物理事态；
- 通过筛选保留的稳定因果交互，经过莫比乌斯拓扑残差介导的互测量，完成耗散-补偿核算；满足实例化条件后，从待实例状态转入物理渲染层，生成可观测的时空、物质与相互作用现象；
- 时间与空间均不是底层预先存在的舞台，而是同态映射输出之后，由耗散-补偿记账涌现得到的衍生产物。

数值仿真中的多维标度(MDS)降维，正是该同态映射思路在计算层面的具象实现：丢弃底层二元网络大量随机细节，将高维拓扑关系同态投射为低维涌现几何流形。

IV. 互测量的逻辑优先性

映射流程之中，**由光残差拓扑流形介导的互测量具备逻辑优先地位。**

并不是先有时间、空间坐标，再发生测量交互；恰恰相反：一次完整的互测量，代表一轮完整的耗散评估与补偿结算，每一次结算才贡献一笔新的时间记账增量，同时更新空间度量的拓扑记账结果。

渲染层内的绵延感知、空间距离，全部是大量互测量事件经过同态映射之后的宏观显现。共形规范协变进一步保证，渲染层内部局域观测得到的光速保持不变。

V. 结论

SRE映射前置条件划定了框架适用边界：本框架不去回答“因果差异从何而来”这一本源动因，而是阐明映射得以发生的约束条件。

不存在底层到物理渲染层的直接同构投射；只有在微观-介观-宏观三层刚性相干截断边界的约束下，才能够实现因果空间向物理渲染层的同态实例化映射。时空、物质与相互作用，都是该同态映射流程的涌现输出。

核心概念备忘（版本溯源，仅文档内部留存）

- 摒弃旧版本设定：绝对对称0-虚空初始态、单一初始脉冲、距离等价逻辑跳数、普朗克尺度作为底层网络硬件粒度、无条件直接映射。
- 新增核心逻辑：底层本体的退相干耗散+涌现本体紫外边界，导致同构映射不可行；多尺度刚性相干截断边界作为前置条件；在约束下实现保全核心动力学的同态映射；互测量逻辑优先。
- 统一术语库：涌现本体紫外边界、待实例状态、物理渲染层、耗散-补偿对偶、莫比乌斯拓扑残差流形、互测量、BBP谱秩相变、刚性相干截断边界、同态映射。